

停车场智能巡检车空位识别系统

摘要

本作品面向固定停车场巡检场景，巡检小车按预设固定路线循环巡航，实时输出在停车场地图坐标系下的位置与状态。系统基于车载摄像头与边缘计算实现车位空占检测、禁停区域违停识别与抓拍取证，并对违停车辆完成车牌识别。识别结果融合位姿信息生成异常点坐标，通过 MQTT 等方式上报后台；后台在二维地图上标注小车轨迹与异常点，支持事件查询与告警推送，并依据车牌号关联责任人发送挪车通知，实现巡检识别定位上报通知的闭环管理。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统面向固定停车场智能巡检场景，采用履带式底盘适配复杂场地，以国产 GD32 芯片为下位机控制核心、瑞芯 RK3588 工控机为边缘计算单元，集成激光雷达、工业相机、IMU 等多类传感器。系统可按预设路线循环巡航，依托 LIO-SAM 激光 SLAM 算法实现厘米级实时定位与场景建图，通过改进 AB-RRT* 算法完成全局路径规划与动态避障；借助车载摄像头与边缘端轻量化检测模型，实现车位空占识别、禁停区域违停抓拍及车牌识别，识别结果融合车辆位姿生成带空间坐标的异常事件，经 MQTT 协议上报后台。配套管理平台支持实时轨迹显示、地图标注、告警管理与事件查询，可依据车牌信息关联责任人并推送挪车通知，形成完整业务闭环，同时具备自主无线充电功能，支持无人值守长效巡检。

1.2 应用领域

本系统主要面向固定停车场景的智能巡检与管理需求，适用于地下车库、园区停车场、商业综合体停车区、学校及医院配套停车区域等相对封闭或半封闭的停车环境。针对传统停车场日常管理中存在的人工巡检效率低、违规停车发现不及时、车位信息更新滞后等问题，系统可通过自主巡航、空位识别、违停检测、车牌识别和后台告警等功能，提高停车场日常巡检的自动化和智能化水平。

此外，本系统还可应用于需要长期、重复巡检任务的停车管理场景。通过结合 SLAM 建图、自主导航、路径规划和无线通信技术，巡检车能够按照预设路线稳定运行，并将异常事件实时上传后台，为管理人员提供直观、及时的决策依

据。对于提升停车秩序管理效率、降低人工巡检成本、完善停车场信息化管理手段具有一定的实际应用价值。

1.3 主要技术特点

1、自主导航技术

智能巡检车配置了控制系统软件、上位机软件和自主导航系统软件。三大软件技术的融合应用，实现了对扫地巡检车系统的底层控制，同时监测扫地巡检车的运行状态、配置系统参数和规划运行路线，通过对巡检智能车进行定位、地图建模、路径规划和自动避障四大途径，使巡检智能车能够自主导航完成作业任务。

2、一种拥有可以穿越各种障碍的履带式底盘装置

采用履带式底盘作为智能巡检车的行走控制，展现了卓越的地形适应性、强大的稳定性和安全性、高效的机动性和灵活性、强大的负载能力以及维护简便且耐用的特点。这种设计使得智能巡检车能够轻松应对各种复杂地形，保持稳定作业，快速到达需要巡检的区域。同时，履带式底盘的构造简单，易于维护和保养，且耐磨耐腐，适用于各种恶劣环境。这些优点共同为公共安全提供了有力保障，使智能巡检车在各种复杂环境中都能高效、稳定地作业。

3、利用 SLAM 技术构建了巡检场景的三维地图，并生成了导航地图，实现了场景自主建图和定位。利用 SLAM 技术构建巡检场景的三维地图并生成导航地图，实现了场景自主建图和定位，这一技术展现出强大的自主性与灵活性，能够在未知或复杂环境中快速构建高精度环境模型，并实时更新定位和导航信息。它不仅提高了巡检作业的效率和质量，降低了人工成本与风险，还具备极强的适应性和可扩展性，可应对不同规模和结构的巡检场景。

4、为了生成最优可覆盖巡检场景的通行路径，提出了改进的 AB-RRT*算法，减少智能巡检车路径规划的时间，提高路径规划效率。为了生成能够最优覆盖巡检场景的通行路径，本项目提出了改进的 AB-RRT*（Anytime Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree Star）算法。这一算法旨在显著减少智能巡检车在进行路径规划时所需的时间，从而大幅提升路径规划的效率。通过结合 AB-RRT 算法的双向搜索特性和任何时间最优性质，改进的算法能够在保证路径质量的同时，快速找到从起点到目标点的最优或近似最优路径。这不仅提升了巡检作业的时效性，还有助于巡检车在复杂多变的巡检场景中更加高效地执行任务，确保每

个角落都能得到及时且充分的巡检处理。

1.4 主要性能指标

本系统的主要性能指标围绕自主导航、路径规划、视觉识别、持续作业和平台管理五个方面展开，具体如下：

（1）自主导航与定位能力

系统基于激光雷达、IMU 等多传感器融合，结合 LIO-SAM 算法实现巡检车在停车场场景下的实时定位与地图构建，具备厘米级定位能力，能够满足固定路线巡检、异常点定位及返航回充等任务需求^[8]。

（2）路径规划与避障能力

系统采用改进的 AB-RRT* 路径规划算法，能够在已构建地图基础上快速生成巡检路径，并结合局部避障策略提高复杂环境下的通行效率与运行稳定性。相较于传统随机树方法，系统在路径平滑性、规划效率和场景覆盖能力方面具有更好的适应性。

（3）视觉识别与事件检测能力^[4]

系统依托工业相机和边缘计算平台，能够完成车位空占识别、禁停区域违停检测及车牌识别，并将识别结果与车辆位姿信息融合，生成带空间坐标的异常事件信息，为后台告警和事件追溯提供支撑^[5]。

（4）持续作业与自主充电能力

系统具备电量监测、自主返航、精准对接和自动充电功能。当巡检车电量低于预设阈值时，可自动规划回充路径，完成充电后继续执行任务，提升了系统的连续运行能力和无人值守能力。

（5）平台通信与业务闭环能力

系统通过 MQTT 等通信方式实现设备状态、巡检轨迹和异常事件的实时上传，后台平台支持地图显示、轨迹查询、违规告警、事件筛选及车牌关联通知，形成“识别—定位—上报—处理”的完整业务闭环^[9]。

1.5 主要创新点

本设计的核心研究内容是通过结合 SLAM、路径规划算法和嵌入式技术来实现智能巡检车的自主导航以及自主充电问题。首先，该系统搭建了智能巡检车平台。其次，利用激光 SLAM 和提出的 AB-RRT* 路径规划算法作为该系统的建图、

定位和路径规划的导航算法；最后，搭建了自主充电平台，设计了无线充电装置并利用红外传感器和 RFID 作为对接引导装置，系统创新点如下：

（1）采用履带式底盘作为智能巡检车的行走控制，增强了环境适应性，提升巡检效率。

（2）利用 SLAM 技术构建了巡检场景的三维地图，并生成了导航地图，实现了场景自主建图和定位。

（3）为了生成最优可覆盖巡检场景的通行路径，提出了改进的 AB-RRT* 算法，减少智能巡检车路径规划的时间，提高路径规划效率。

（4）以国产 GD32 芯片设计了下位机控制板，并利用优化的 PID 控制算法实现巡检车精准控制。

（5）搭建了自主充电平台，设计了无线充电模块和电池管理系统，对电池的状态进行实时监测，实现自动充电功能。

1.6 设计流程

第一阶段：多模态感知硬件平台构建

首先进行机械结构与硬件选型。针对停车场环氧地坪湿滑、减速带多的特点，设计并加工履带式底盘与独立悬挂系统，完成驱动电机与编码器的匹配。硬件端基于国产 GD32 芯片绘制下位机控制板 PCB，集成激光雷达、工业相机、超声波及 IMU 传感器，搭建完整的嵌入式物理平台，并进行底层驱动的调试与通讯测试。

第二阶段：SLAM 建图与自主导航算法开发

在 ROS 框架下开发导航系统。利用激光雷达与 IMU 数据进行传感器融合，采用 Cartographer 或 GMapping 算法构建停车场高精度 2D/3D 栅格地图。针对传统算法效率低的问题，移植并优化改进型 AB-RRT 路径规划算法，结合 A 全局规划与 DWA 局部避障，在仿真环境（Gazebo）中验证路径覆盖率与避障成功率，随后移植至实车进行现场调优。

第三阶段：边缘视觉识别算法轻量化部署

采集停车场真实场景数据（含光照变化、遮挡等干扰因素），构建车位与车牌数据集。基于 YOLO 系列目标检测算法训练空位识别与车牌定位模型，引入注意力机制提升小目标检测精度。利用 TensorRT 对模型进行量化剪枝，实现在

边缘计算单元（如 Jetson 系列）上的低延时推理，并将视觉识别结果与 SLAM 位姿绑定，生成带有空间坐标的异常事件。

第四阶段：云端物联平台与业务闭环开发

搭建后端服务器，采用 MQTT 协议实现高并发设备接入。开发 Web 管理后台，实现实时轨迹显示、地图标注及告警信息管理。设计业务逻辑，打通“识别-定位-上报-通知”链路，开发基于车牌库的车主关联接口，实现自动推送挪车短信或 APP 通知的功能，完成业务闭环。

第五阶段：系统集成与实地压力测试

进行全系统联调，重点测试多传感器时空同步精度。在真实停车场环境中进行长时间跑测，统计车位识别准确率、定位漂移量、系统功耗等关键指标。根据实测数据反馈，迭代优化 PID 控制参数与视觉阈值，最终形成稳定可交付的系统成品。

第二部分 系统方案设计

2.1 总体方案设计

智能巡检车路径规划与自主充电系统设计，其核心主要包括对巡检环境进行三维场景重建进而生成二维导航地图；其次，针对巡检场景需求进行精确的路径规划，高效完成自动巡检任务；然后，针对巡检车无人值守时自动充电功能，设计了自动充电电路以及巡检车自动充电对接机制，实现了高效的自主充电；最后，为了实现便捷的监控功能，设计了人性化的上位机软件。其系统的原理结构框架如图 2-1 所示。

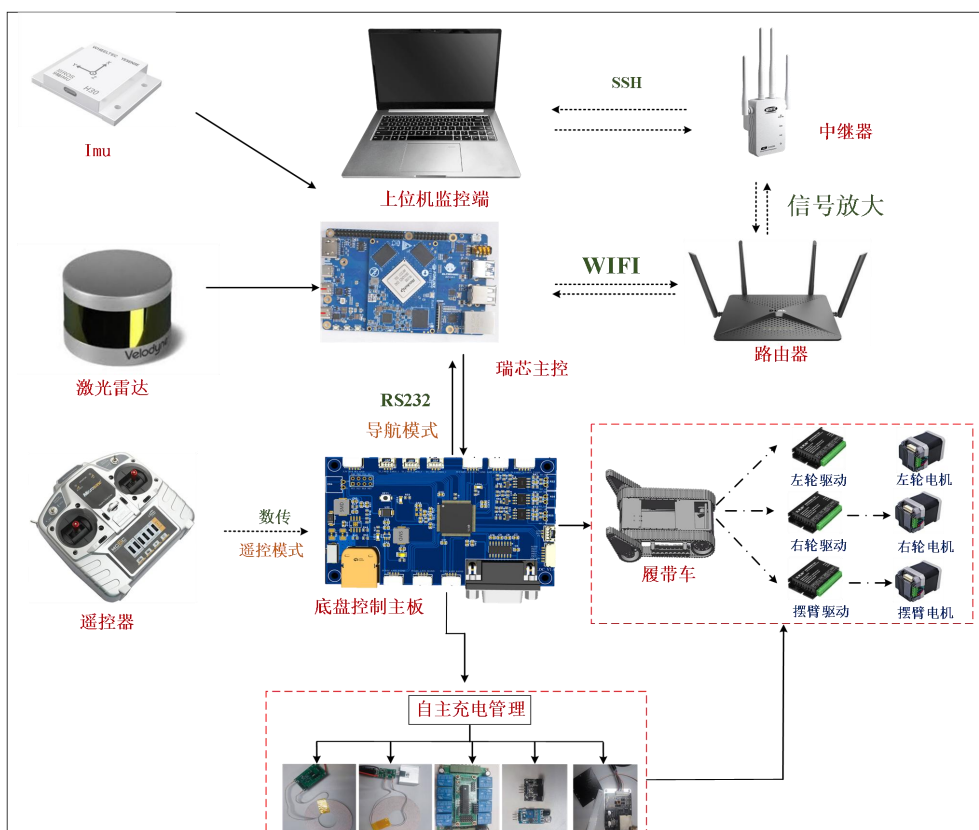


图 2-1 整体系统框图

整个巡检车系统以瑞芯工控机作为核心计算单元，由激光雷达^[1]采集场景的三维点云信息，并生成可用的二维导航地图，通过在场景导航地图中指定巡检的起点和终点，由路径规划算法生成通行路径，然后巡检车将运动执行指令，通过 RS232 下发到控制单元。控制单元通过解析运动指令，实现对巡检车的精准控制。其次，为了方便用户管理和地图编辑，通过无线网络将瑞芯工控运行信息以及地图信息上传至上位机监控单元，用户可在上位机对智能巡检车的运行状态进行监

测以及巡检场景地图进行管理。

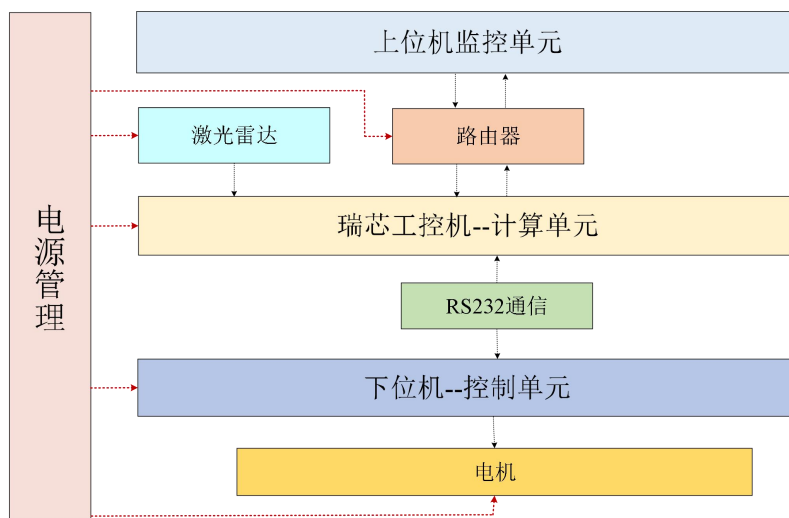


图 2-2 系统整体信号流程图

下位机控制单元除了对巡检车运动控制，还需对巡检装置进行控制。其次，为了实现巡检车无人值守时自动充电功能，下位机通过自动充电管理系统进行电量监测。当巡检车电量低于预设值时，瑞芯工控计算巡检车与充电站位置，规划最优路径返回充电站。为实现精准对接，采用无线 RFID 和红外对管配合，分两次进行对接，当对接完成后，由下位机控制充电回路进行充电，并实时监测充电状态，待完成充电后，继续执行上一次任务。

2.2 系统硬件

2.2.1 瑞芯机计算单元

为了高效完成智能巡检车自主作业，在充分考虑计算资源、任务执行效率及运行功耗等多种因素条件下，本作品最终采用瑞芯工控机作为计算单元进行二次开发，参数分别如下所示：



图 2-3 瑞芯计算单元

表 2-1 瑞芯主要技术指标

名称	性能指标
CPU	RK3588，主频：2.4GHz

内存
存储
NPU

8GB
固态硬盘容量：64GB
6 TOPS，支持 INT4/8/6/FP16 混合操作

2.2.2 控制单元设计

为了实现下位机控制系统的搭建，在考虑计算资源、任务执行效率及运行功耗等多种因素条件下，本作品最终采用兆易创新的国产高端产品 GD32F427 单片机进行开发。GD32F427 采用高效的 Arm Cortex-M4 内核，处理器主频高达 200MHz，具备丰富的外设接口如 UART、SPI、I2C 等，这些接口可以满足各种外设的需求，能够支持复杂的嵌入式开发。



图 2-4 GD32F427 核心控制器

(1) 控制单元电路设计

为实现控制器资源合理利用，综合考虑外围电路和任务需求，以及电路布局，本作品设计的总电路图如下，主要包括：降压电路、PWM 控制电路、编码采集电路、RS485 通信电路、RS232 通信电路、ADC 采集电路等。

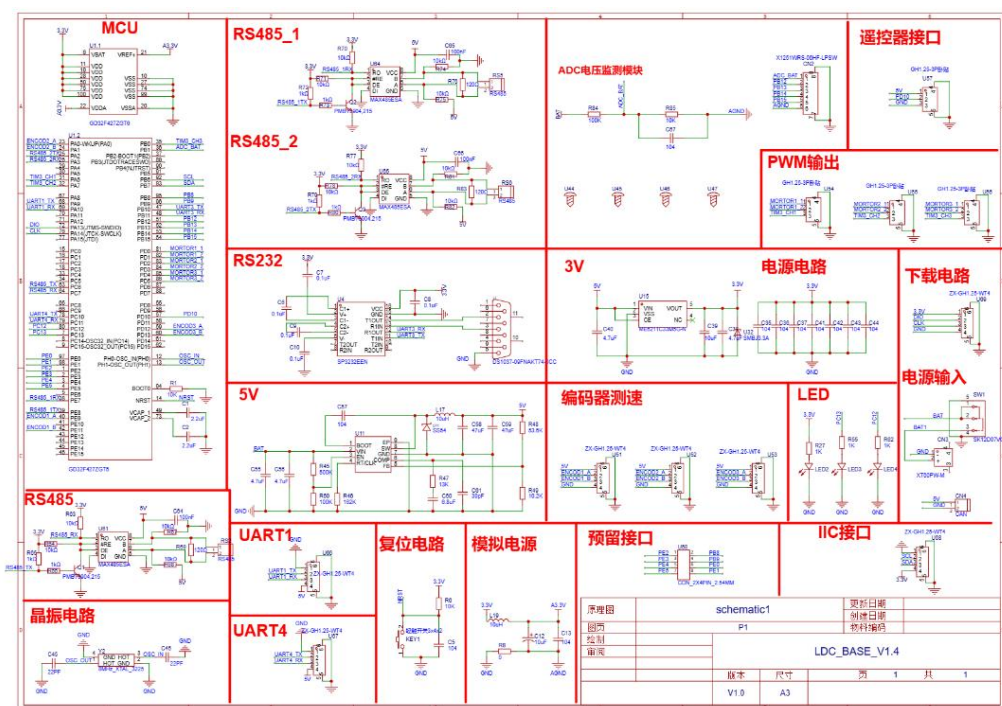


图 2-5 控制单元电路设计

图 2-5 中，分别有降 5V 和降 3.3V 电路供板载芯片使用；PWM 控制电路主要用于电机的转速精准控制；编码采集电路主要用于电机转速的采集，用于形成电机闭环控制系统；RS485 电路主要用于与 RFID 进行通信；RS232 电路主要用于控制板与瑞芯工控进行通信；ADC 电压检测模块主要用于巡检车电池电压的检测。

(2) 控制单元 PCB 设计

在综合考虑电路接口和干扰屏蔽等因素影响，最终设计出的 PCB 如下图所示，其中为了防止电源接口松动，采用香蕉头接口。其次，外围输出电路均采用带锁接线端，规避了以往采用杜邦线容易导致传输线脱落的风险。

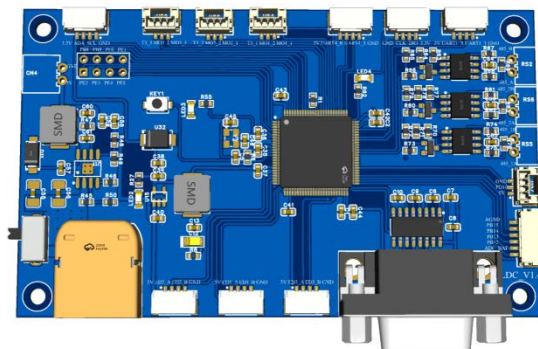


图 2-6 PCB 电路设计

2.2.3 智能巡检车平台搭建

经过上述方案设计，本作品搭建出的智能巡检车平台如下图所示，主要包括履带式巡检车底盘、摄像头、瑞芯工控机、imu 和激光雷达等。

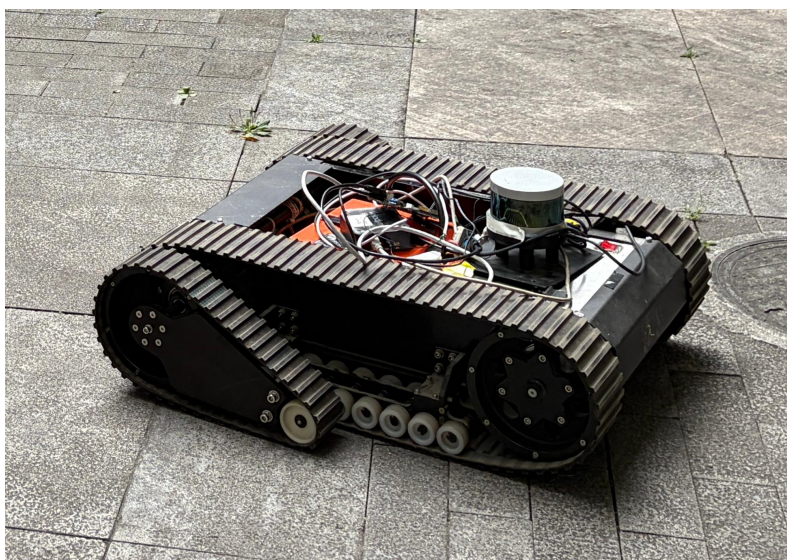


图 2-7 智能巡检车平台

2.2.4 自主充电平台搭建

自主充电平台主要由变压电源、无线发射线圈、无线接收线圈、继电器切换模块、红外对管和 RFID 模块组成，搭建自动充电平台如下：



图 2-8 自主充电平台

2.3 系统软件设计

2.3.1 系统算法设计

智能巡检车首先利用其搭载的激光雷达对环境进行全方位的扫描，以捕获巡检场景的点云数据。接下来，通过集成的高级 SLAM（同时定位与地图构建）算法，瑞芯工控能够实时地构建出巡检区域的三维地图。为了便于导航，这一三维点云地图会被转换成更简洁的二维地图。在拥有了精确的二维地图之后，瑞芯工控会启动其路径规划算法，确保能够规划出一条从初始点到目标点的最优路径。一旦路径规划完成，瑞芯工控会通过串口通信将控制指令发送给控制单元。控制单元则根据这些指令，运用 PID（比例-积分-微分）控制算法，精确地控制履带车的运动，使其能够准确地到达指定的目标位置。

在智能巡检车执行巡检任务的过程中，控制单元会持续监测电池电量。一旦发现电量低于预设的安全阈值，控制单元会立即触发回充模式。此时，瑞芯工控会再次启动其定位与路径规划功能，寻找并规划出一条回到充电基站的路径。最后，通过先进的充电对接机制，瑞芯工控能够自动完成充电过程，以确保其能够持续、高效地执行巡检任务^[2]。

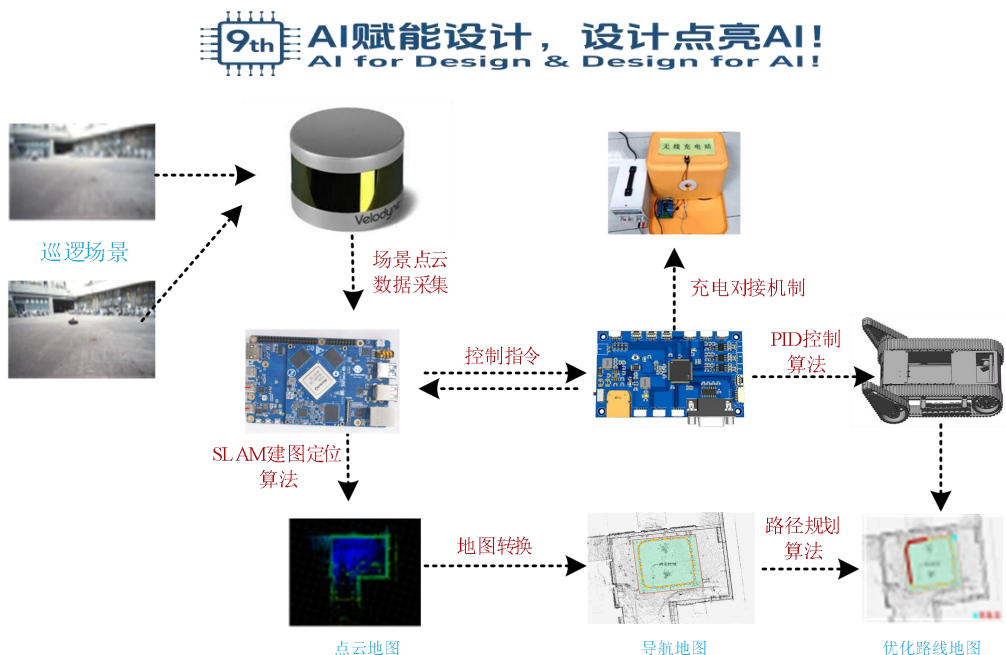


图 2-9 系统算法总体框架

由上图可知，智能巡检车使用激光雷达采集到的数据作为输入、经 SLAM 建图定位算法、路径规划算法、PID 控制算法完成巡检过程控制。

2.3.2 系统通信设计

智能巡检车信息交互采用 ROS2 平台进行交互。ROS2 是一个分布式结点进程框架，通过进程间消息传递和包管理来实现功能。设计中主要有激光雷达、瑞芯工控机和笔记本电脑，通过路由器进行数据通信。

系统运行流程大致为：瑞芯工控机上运行 SLAM 和路径规划算法，实时获取巡检车位置信息和周围环境信息，经过计算规划路径与实际偏差，通过 PID 控制，最后将电机的期望速度进行封包，通过 MOVROS 与瑞芯工控进行数据交互，控制巡检车运动。智能巡检车信息交互框架如图 2-10 所示。

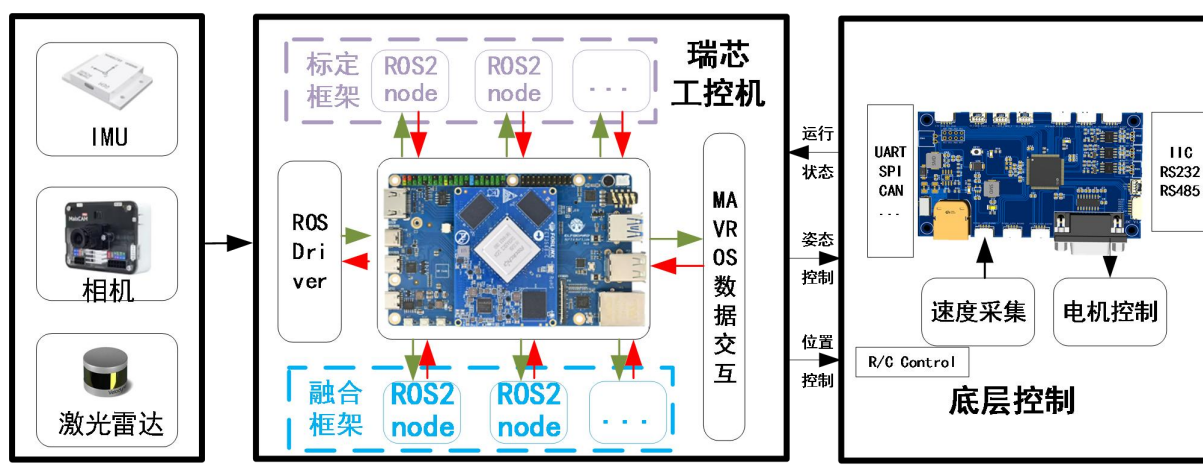


图 2-10 智能巡检车信息交互框架

智能巡检车进行巡检作业时，通过实时 SLAM 建图和路径规划到达目标位置，对采集到的速度与下发速度进行比对，从而实现实时反馈速度偏差，利用 PID 算法达到稳定控制效果。

2.3.3 软件功能设计

上位机软件界面以及功能使用 MAQTT、python 和 ssh, 功能结构图如图 2-11 所示是智能巡检车上位机软件结构图，其主要的模块有信息展示、状态检测、违规告警、事件筛选、事件查询和事件处理。

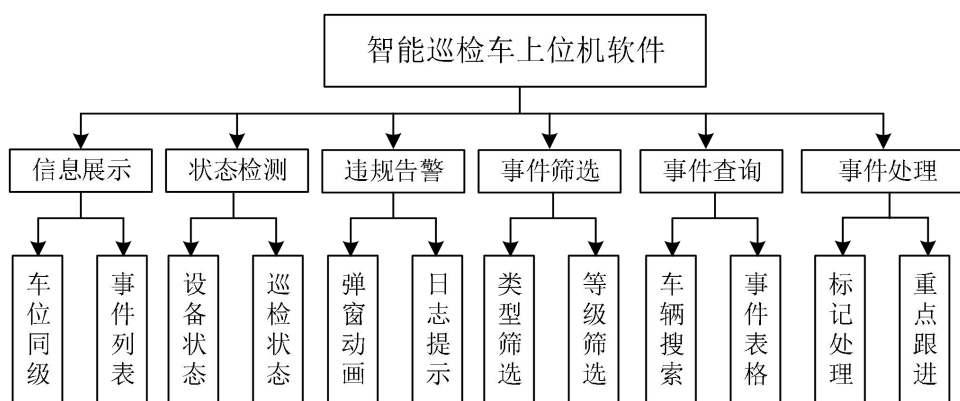


图 2-11 上位机软件功能结构图

第三部分 建图算法设计

3.1 SLAM 算法

由于智能巡检车需在复杂环境中进行高精度定位和导航，因此，本作品采用 LiDAR-Inertial Odometry via Smoothing and Mapping (LIO-SAM) 算法作为定位导航算法。LIO-SAM 融合了激光雷达和惯性测量单元的数据，能提供亚厘米级的定位精度和实时的导航能力^[7]，使智能巡检车能够准确按照预设路线移动。此外，LIO-SAM 具有易用性，降低了开发难度^[6]。

LIO-SAM 是一种基于因子图优化的紧耦合激光雷达惯性里程计框架。包含激光雷达里程计因子、IMU 预积分因子、GPS 因子和回环检测因子，LIO-SAM 因子图整体框架如图 3-1 所示。

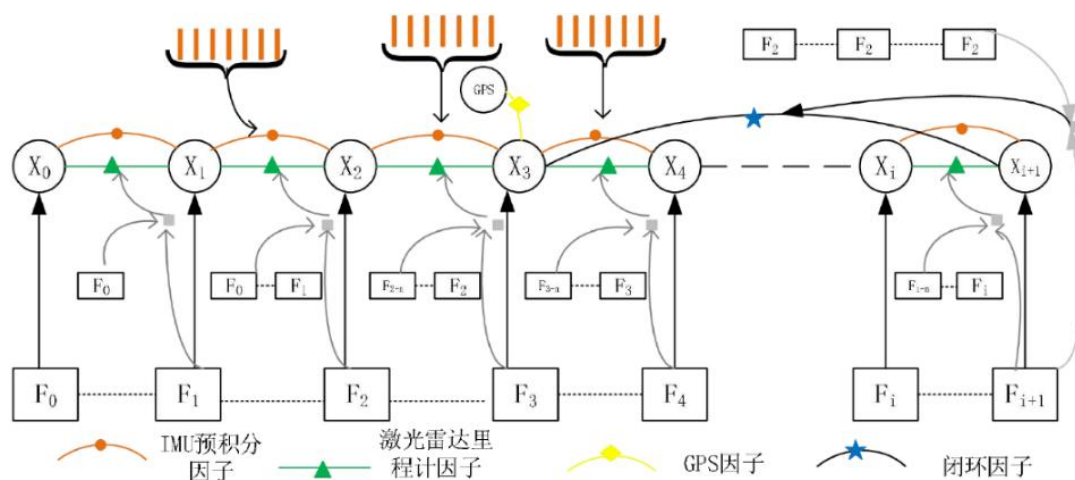


图 3-1 LIO-SAM 因子图整体框架

LIO-SAM 结合了激光雷达和惯性测量单元 (IMU)，其主要流程包括数据预处理、初始位姿估计、因子图优化、闭环检测与全局优化以及地图构建与更新。通过 IMU 预积分和激光雷达的帧间匹配实现初始位姿估计，利用因子图和滑动窗口进行平滑优化，并通过闭环检测减少累积误差，从而生成高精度的环境地图，LIO-SAM 使智能巡检车的作业更加高效^[10]。

3.2 路径规划算法

路径规划是智能巡检车进行巡检作业和自主充电的关键，涉及从起点到终点的无碰撞路径规划。由于智能巡检车作业在三维空间且环境相对复杂，因此，本作品选择基于采样的快速扩展随机树算法为参考，其具有规划速度快且适用于高维环境的特点，但规划出的路径非最优。针对此问题，提出了改进的 AB-RRT*

算法，使其规划出的路径更平滑。

3.2.1 基于采样的 RRT 算法

RRT 算法是一种采用随机性概率分布的路径规划算法，规划步骤通常分为 4 个过程：随机采样、选取节点、构建探索树、确认解节点。RRT 算法随机树构建示意图如图 3-2 所示。

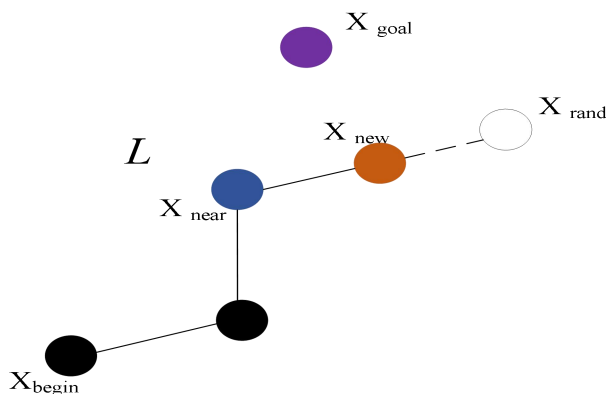


图 3-2 RRT 算法随机树构建示意图

如上图所示，首先将初始节点 X_{begin} 作为随机探索树 L 的根节点，依据采样函数在可行空间中随机挑选状态 X_{rand} ，遍历当前快速随机树，选取 L 上与 X_{rand} 距离最近的节点 X_{near} ，根据设置好的随机树长度。经过一个控制转换时间指定状态节点 X_{new} ，其中 X_{new} 与 X_{rand} 保持在同一方向直线上，随后将新状态添加到随机搜索树 L 上。依此循环，当搜索树满足目标节点停止要求时，停止搜索，连接初始点到目标点的路径，随机树构建完成。

B-RRT*算法是基于 RRT 算法的改进，是一种渐进最优的策略，在概率上依然具有良好性能，将在此基础上继续进行优化改进。

3.2.2 改进度量函数

度量函数用于定义随机树中的最近节点，对于随机树中采样点到邻近节点间的最近距离定义，一般采用传统的欧氏距离来度量。但只依靠欧氏距离而忽略夹角对规划路径的影响，往往会造成路径不够平滑从而导致巡检车在运动过程中出现过多转弯或机身抖动，不利于巡检车作业的稳定性和高效率^[11]。因此，提出一种兼顾欧氏距离和夹角的度量函数，在随机树中查找最近节点时，考虑距离的同时兼顾夹角的影响，如图 3-3 所示。

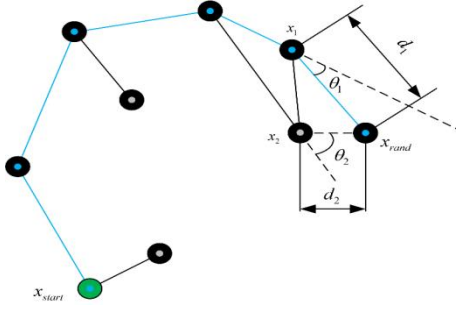


图 3-3 改进度量函数原理示意图

原始度量函数公式如下：

$$D(x_n, x_{rand}) = \sqrt{(X_n - X_{rand})^2 + (Y_n - Y_{rand})^2} \quad (3-1)$$

改进的度量函数 $D(x_n, x_{rand})$ 表示如下：

$$\begin{cases} D(x_n, x_{rand}) = \eta_1 L + \eta_2 T \\ L(x_n, x_{rand}) = N_1 \left(\sqrt{(X_n - X_{rand})^2 + (Y_n - Y_{rand})^2} \right) \\ T(x_n, x_{rand}) = N_2 (|\theta_n|) \end{cases} \quad (3-2)$$

式中， η_1 、 η_2 分别代表欧氏距离和夹角的权重， $L(x_n, x_{rand})$ 是经过归一化后的欧氏距离函数， $T(x_n, x_{rand})$ 是经过归一化后的夹角函数。

3.2.3 改进目标引力与动态步长

(1) 目标引力

针对 RRT 算法因节点扩展过于随机而引起的路径规划速度慢，路径长度过长的问题，提出了基于目标引力的新节点扩展方法。目标引力并不是以目标点作为采样点或者采样方向的方法，而是在采样随机后，借鉴人工势场法的思想将目标引力分量添加到新节点的扩展中。通过目标引力的引入，随机树在扩展新节点时减少了随机性，提高了搜索效率并对路径成本产生了积极影响。目标引力扩展示意图如图 3-4 所示。

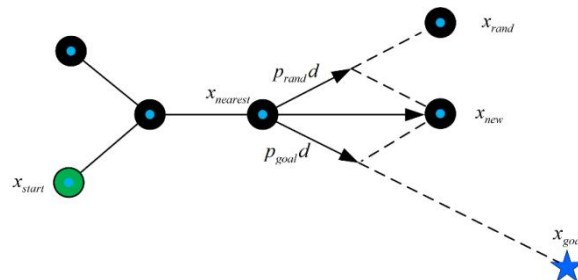


图 3-4 目标引力扩展示意图

(2) 动态步长

当随机树在扩展新节点时，若按照固定步长扩展无法充分利用工作空间中的障碍物信息。因此，可对扩展步长进行动态调整，动态步长示意图如图 3-5 所示。调整目标引力系数 p_{goal} 和随机点引力系数 p_{rand} 的值可以改变随机树的扩展步长。目标引力系数 p_{goal} 的取值可根据目标点到邻近节点的距离来进行调整。

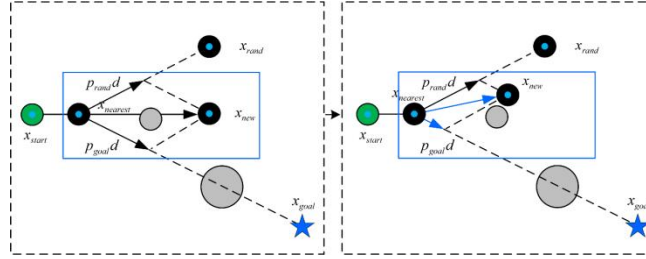


图 3-5 动态步长示意图

3.2.4 AB-RRT*路径规划算法^[3]

根据上述对 B-RRT* 算法的优化策略^[12]，提出了基于此算法的改进路径规划 AB-RRT*，其路径规划流程如图 3-6 所示。

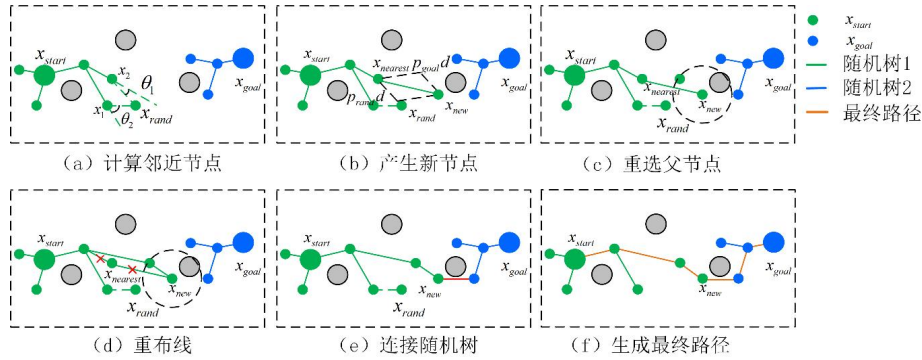


图 3-6 AB-RRT* 扩展过程

巡检车搜索空间定义为 $\mathcal{X}$ ，巡检车机身末端执行器初始位置 $x_{start} \in \mathcal{X}$ ，目标位置为 $x_{goal} \in \mathcal{X}$ ，分别以节点 x_{start} 和 x_{goal} 为根节点构建随机树。图 3-6 (a) 展示了基于改进度量函数的邻近节点计算方式，同时考虑欧氏距离和夹角的影响，使得邻近节点的选择更加合理；图 3-6 (b) 展示了基于目标引力的新节点扩展方式，使得新节点更加靠近目标位置；图 3-6 (c) - (d) 展示了重选父节点和重布线的过程^[15]，使得目标引力方法在获得较短路径的同时趋向于渐进最优；图 3-6 (e) 展示了两颗随机树相连接的过程，当两棵树在中间点相遇或者距离小于设定的阈值时就判定连接成功；图 3-6 (f) 展示了最终规划出的橙色无碰撞路径。

3.3 算法部署

在进行 LIO-SAM 算法和路径规划 AB-RRT*算法部署到瑞芯工控机时，将 LIO-SAM 算法和改进的 AB-RRT*算法源代码和库文件集成到 ROS 工作空间中并编译。通过配置参数后，进行相关测试以确保算法能正确读取传感器数据并输出定位与地图信息，以及生成有效的路径规划结果。随后，进行 AB-RRT*算法的部署，在 ROS 中创建节点以管理两算法的交互，确保 LIO-SAM 生成的地图能被 AB-RRT*使用，路径规划结果能传递给控制系统。最后，进行实际环境测试，并根据测试结果进行性能优化和功能迭代^[13]。

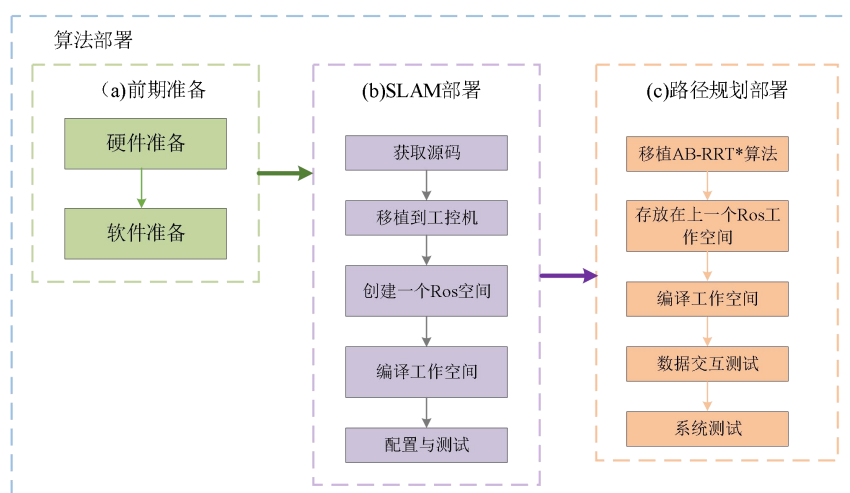


图 3-7 转换流程图

3.4 本章小结

本章主要介绍了智能巡检车的算法设计，详细介绍了的 LIO-SAM 算法的框架、路径规划算法 AB-RRT*，最后将算法用立得空间巡检车定位导航系统瑞芯工控进行部署，使算法更加稳定可靠，从而能更好的部署在智能巡检车上。使得智能巡检车可以精确地进行巡检和之后要进行的自主充电^[14]。

第四部分 系统测试与分析

4.1 智能巡检车功能测试

在图 4-1 所示的智能巡检车工作场景中，巡检车首先对巡检环境进行场景建图，进而生成二维导航地图。用户只需在导航地图上指定巡检场景范围的起始点和终点，路径规划算法便会迅速生成最优通行路径。随后，巡检车通过 RS232 接口将运动执行指令下发给控制单元。控制单元通过解析这些运动指令，从而实现了对巡检车的准确操控，确保顺利完成整个场景的建图任务^[16]。



图 4-1 巡检车建图测试

4.2 软件测试与分析

本次设计的上位机软件界面如下，包含首页模块和违规事件模块，设计了违规事件页的页面跳转。



图 4-2 上位机首页界面

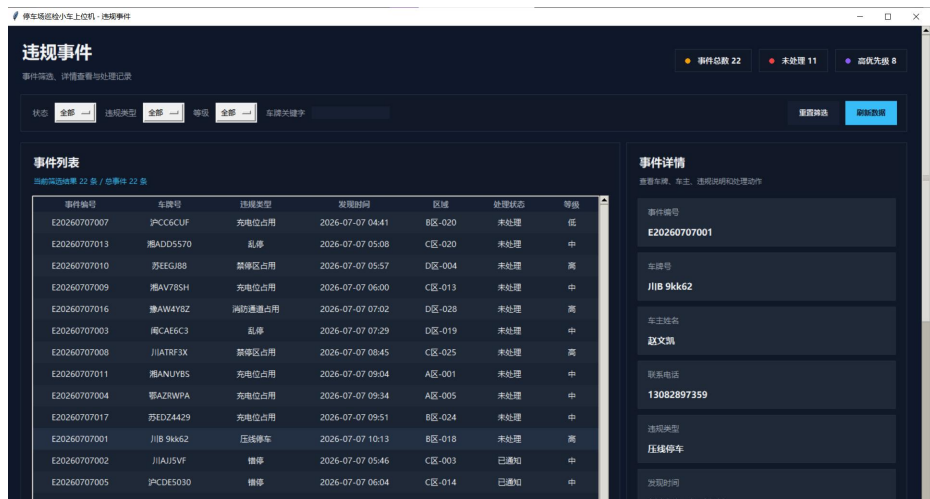


图 4-3 上位机违规事件界面

当有汽车错停、乱停，压线或占用禁停区域时，首页和违规事件界面都会出现动画警示，并且将汽车信息和对应的车主信息加入事件列表中，如下图所示：



图 4-4 首页界面

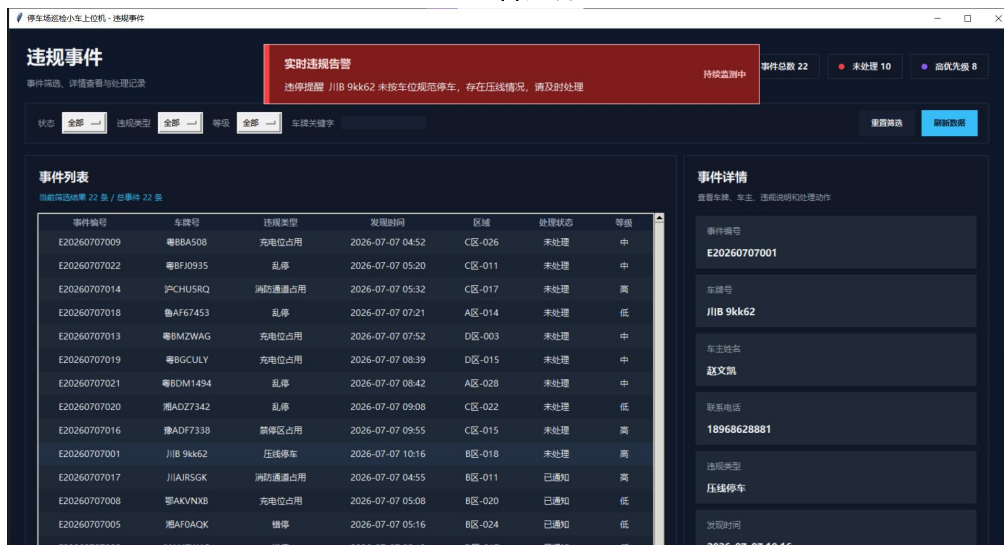


图 4-5 违规事件界面

第五部分 总结

5.1 可扩展之处

本系统目前已完成巡检车平台、SLAM 建图定位、AB-RRT*路径规划、违停识别、车牌识别、后台告警与自主充电等核心功能，后续仍有较强扩展空间。其一，可继续优化视觉模型的轻量化部署与复杂光照、遮挡场景下的识别稳定性，提升实际停车场环境中的泛化能力。其二，可进一步融合激光雷达、视觉与 IMU 信息，增强定位鲁棒性，降低长时间运行中的漂移影响。其三，可完善后台管理平台的数据统计、历史追溯和多车协同调度能力，提升系统工程化水平。其四，可围绕不同园区、地下车库和半开放场地进行适配，使系统具备更广泛的场景落地能力。

5.2 心得体会

通过本次智能巡检车系统的设计与整理，我对嵌入式系统开发、移动机器人系统集成以及软硬件协同设计有了更深的理解。这个项目并不是单一模块的简单叠加，而是从机械平台、控制电路、传感器接入、导航定位、路径规划、视觉识别、通信上报到后台管理的完整系统工程。只有把各部分真正联调起来，才能让巡检车从“能跑”逐步走向“跑得稳、识别准、可持续工作”。

在研发过程中，我体会最深的一点是，方案设计必须始终服务于真实场景需求。文档中的系统面向固定停车场巡检场景，因此在底盘结构上选择履带式方案，在计算平台上采用 GD32 下位机与瑞芯工控机协同，在感知层面引入激光雷达、工业相机和 IMU，这些都不是孤立的技术堆叠，而是围绕复杂地面环境、自主巡航和异常识别等任务展开的取舍。相比只关注某一个算法指标，真正困难的是如何让硬件选型、控制逻辑和软件部署彼此匹配。

在算法部分，我进一步认识到“能用”和“好用”之间存在明显差别。SLAM 与路径规划算法在理论上可以完成定位与导航，但部署到实际平台后，还需要考虑传感器数据质量、系统时延、控制响应以及地图与路径结果如何稳定传递给下位机执行。尤其是 LIO-SAM 与改进 AB-RRT*算法的结合，不仅要求算法本身具备效果，还要求在 ROS 环境中完成节点通信、参数配置和实车调试，这让我更加理解工程实现对算法落地的重要性。很多问题并不是出在理论错误，而是出在接口衔接、参数不匹配或现场环境变化上。

另外，项目中的自主充电设计也让我认识到完整系统闭环的重要意义。巡检车如果只能完成短时运行，就很难体现无人值守巡检的实际价值。因此，将电量监测、路径返回、RFID 与红外引导以及无线充电模块结合起来，不只是增加一个功能点，而是在提升系统连续运行能力。这种从“完成任务”到“持续工作”的思路，对智能装备类项目尤其关键。

在软件平台与业务流程整理过程中，我也体会到上位机和后台系统并不是附属部分。对于巡检车而言，真正面向管理者的使用体验，往往体现在轨迹显示、事件查询、违规告警和通知闭环上。前端界面、MQTT 通信和事件管理逻辑虽然不像底层控制那样直接驱动车体运动，但它们决定了系统是否具备可视化、可管理、可应用的价值。

总的来说，这次项目让我更加清楚地认识到，嵌入式竞赛作品的关键不仅在于实现若干技术点，更在于把机械、电子、控制、算法和软件平台组织成一个能够稳定运行的整体。后续如果继续完善，我会更重视复杂场景下的鲁棒性验证、模块接口标准化以及系统长期运行能力的提升，让作品从功能实现进一步走向工程实用。

第六部分 参考文献

- [1] 刘兴恕,段蕾.基于激光雷达的智能小车环境感知技术研究[J].现代商贸工业,2026,47(8):238-241.DOI:10.19311/j.cnki.1672-3198.2026.08.069.
- [2] 孙晨,袁敏,戴禹泽,等.基于智能小车实现无停车线时的自动泊车[J].汽车实用技术,2025,50(22):18-23.DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2025.022.004.
- [3] 陈胤,邵翔,吕成超,等.基于优化 A*路径规划算法的智能小车[J].电子制作,2026,34(6):25-30.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2026.06.004.
- [4] 段闪闪,孟华,孙玉斌.基于 STM32 的停车场车位管理控制系统设计与实现[J].机械工程与自动化,2026,55(2):151-153.
- [5] 王智海.基于多传感器融合的智能小车巡航控制研究[J].无线互联科技,2025,22(10):13-16+21.
- [6] 徐凌智.基于激光雷达与 IMU 融合定位的 SLAM 建图分析[J].集成电路应用,2025,42(9):86-89.DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2025.09.034.
- [7] 王璞.基于北斗导航的重庆东站室内停车场车位导航系统设计[J].铁路技术创新,2025,(4):212-218.DOI:10.19550/j.issn.1672-061x.2025.05.26.012.
- [8] 江灏,黄鼎键,成雨生.基于多传感器融合的车位线车位识别[J].福建理工大学学报,2025,23(6):550-556.
- [9] 王玲容,李小勇.基于全景视频监控的服务区停车位智能管理系统设计与实现[J].西部交通科技,2024,(10):186-188.DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2024.10.054.
- [10] 吴唯同.融合激光雷达与惯性测量单元的自主定位与建图关键技术[J].测绘学报,2026,55(3):568.
- [11] 李初.基于多传感器融合的室外无人配送车 SLAM 算法研究[D].西京学院,2025.DOI:10.27831/d.cnki.gxjxy.2025.000168.
- [12] 张振利,谢飞,袁达凯,等.基于改进 Informed RRT*的移动机器人路径规划算法[J/OL].河北大学学报(自然科学版),1-13[2026-07-07].<https://link.cnki.net/urlid/13.1077.n.20260618.1701.002>.
- [13] 黄荣跃,陈岳龙,蔡政楠,等.基于机器视觉的地下停车场车位检测与路径规划研究[J].电脑与电信,2024,(5):10-13.DOI:10.15966/j.cnki.dnydx.2024.05.006.
- [14] 彭星宇,何辉波,李华英,等.基于改进 A*与 DFS 算法的割草机全覆盖路径规划

- [J].西南大学学报(自然科学版),2026,48(6):214-223.DOI:10.13718/j.cnki.xdzk.2026.06.017.
- [15]Jayarajan N, Ganesan T, Naganathan A. Optimal trajectories for UAV three-dimensional path planning using a hybrid ABC-RRT* algorithm. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2025;239(3):930-943.doi:10.1177/09544062241288633
- [16]许益豪.移动机器人多传感器融合建图与定位算法研究[D].北京邮电大学,2025.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2025.001680.